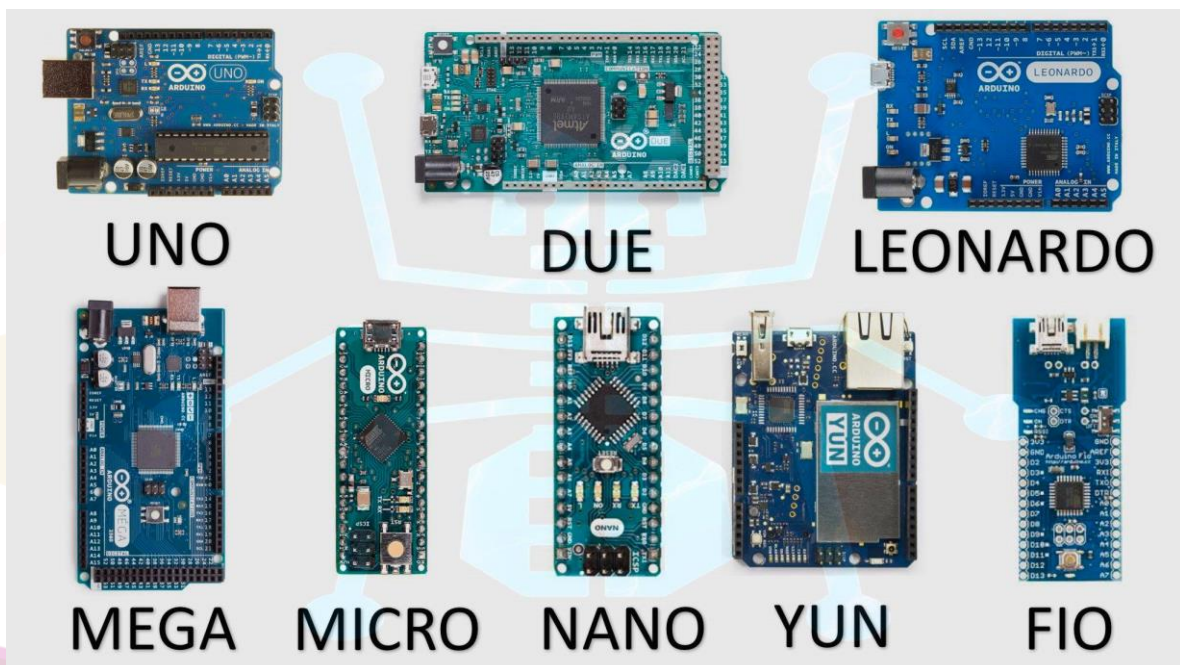


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

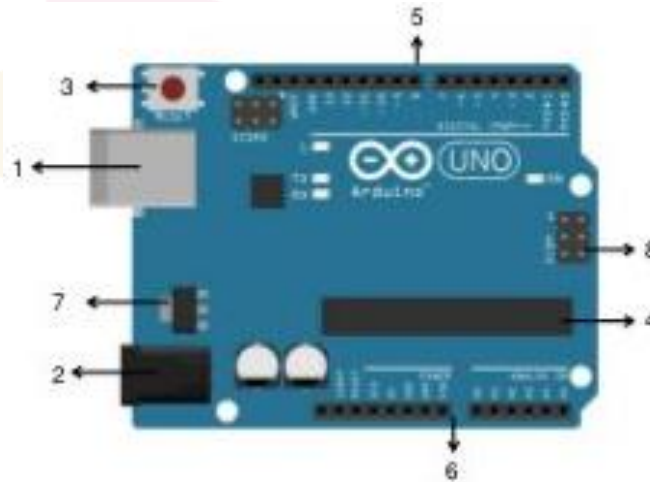
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	conector usb	Carga el programa y le da energía
2	fuelle de alimentación externa	Permite darle energía a la placa sin usar computadora.
3	botón reset	Reinicia el Arduino y hace que el programa comience desde el inicio.
4	microcontrolador	Ejecuta el código que se programa.
5	pinos digitales	Funcionan como entradas o salidas.
6	pinos analógicos	Leen valores variables.
7	regulador de voltaje	Mantiene el voltaje estable para que el Arduino no se dañe.
8	programador serie	Permite enviar el código desde la computadora al Arduino.

¿Qué son señales Digitales?

- Es la señal en la cual en los signos se representan ciertos valores discretos que contienen información codificada. Los sistemas que lo utilizan suelen apelar a la lógica binarias.

¿Qué son señales Análogas?

- Es una señal continua en el tiempo que se ve representada de manera proporcional un fenómeno físico.

¿Qué es una resistencia?

- Una resistencia reduce o controla la corriente eléctrica. Se usa ajustar señales en sensores o botones

¿Qué son las variables?

- Las variables son espacios donde guardas los datos dentro del programa. Sirve para guardar valores de sensores, controlas encendido y apagado y hacer cálculos.